第13章 反常积分

本章收录 1 题。年份与题号沿用用户提供的真题汇编标注，尚未逐份核验原始试卷。

13.1 2023-2024 • 第6题

考点： 参数反常积分收敛性

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 49；《期末考试真题全解析》物理页 79。

题目

设反常积分

$$\int_{1}^{+\infty}\left(1-\cos\frac{1}{x^{p}}\right)dx$$

收敛，求实参数 p 的取值范围。

解析

当 $p>0$，$1-\cos(x^{-p})\sim x^{-2p}/2$，由正函数极限比较判别法，该积分与 $\int_1^{\infty}x^{-2p}\,dx$ 同敛散，故恰当 $p>1/2$ 收敛。$p=0$ 时被积函数为正常数 $1-\cos 1$，发散。若 $p<0$，令 $q=-p>0$，换元 $u=x^{q}$ 得

$$\frac{1}{q}\int_{1}^{\infty}(1-\cos u)u^{1/q-1}\,du.$$

在 $[2k\pi+\pi/2,2k\pi+3\pi/2]$ 上 $1-\cos u\ge 1$。令 $\beta=1/q-1>-1$，这些区间的积分有下界 Ck^{β}（$C>0$ 为与 k 无关常数；区间上的 u 与 k 成固定比例）。级数 $\sum k^{\beta}$ 发散，所以原非负积分发散。综合得 $p>1/2$。

结论： $p\in(1/2,+\infty)$。

审核说明：解析本错误使用反常积分收敛必有被积函数趋零；一般并无此必要条件。已以周期区间下界证明 p<0 时发散。